

Note P21 — Polarité des liaisons

La densité g  r  de rend compte des dip  les, sans param  tre

Machine No  tique — chantier exploratoire hors-programme
(canal s  par  , hors Programme 2027)

3 ao  t 2027

Verdict

Succ  s (7/7). La structure de P20 (LCAO    deux centres),   tendue au cas h  t  ronucl  aire, reproduit les moments dip  laire de 14 liaisons — direction correcte pour 13/14 (l'  chec HI est frontalier et document  ), magnitudes    mieux que 50 % pour 14/14, classement exact (Spearman 0,99), sans aucun param  tre ajust  . L'enseignement central est un **discriminant de levier** : la polarit   suit l'  nergie de *transfert* $\chi = (E_I + E_A)/2$, non l'  nergie d'extraction E_I .

1 Le banc

P20 avait d  riv   la liaison covalente de H_2^+ par l'accumulation g  r  de entre les noyaux. Question P21 : la m  me structure rend-elle compte de la *polarit  * — l'asym  trie de cette accumulation entre deux atomes diff  rents ? Structure candidate : LCAO 2×2 g  n  ralis  . Entr  es mesur  es :   nergies de transfert χ et longueurs de liaison R . Tout le reste est calcul   : $\zeta = \sqrt{2\chi}$ (Slater effectif), recouvrement S et int  grales de Coulomb crois  es en formes closes (ellipso  dales), ion effectif = charge ponctuelle ζ . Z  ro param  tre.

2 R  sultats (extrait)

	q	μ (D)	mes.		q	μ (D)	mes.
HF	+0,41	1,82	1,83	NaF	+0,92	8,47	8,16
HCl	+0,17	1,01	1,08	NaCl	+0,90	10,24	9,00
HBr	+0,07	0,46	0,79	KF	+0,95	9,90	8,59
HI	��0,08	0,58	0,45	KCl	+0,95	12,14	10,27
LiH	+0,75	5,73	5,88	KBr	+0,94	12,78	10,63
LiF	+0,88	6,61	6,33	CO	<i>fronti��re (voir failbox)</i>		
LiCl	+0,85	8,27	7,13				

Lecture / Levier

Deux cas discriminants r  ussis. (i) **LiH** : la polarit   est *invers  e* (Li^+H^-) — la machine la pr  dit ($\chi_H > \chi_{Li}$), $\mu = 5,73$ vs 5,88 D. (ii) **Les ioniques** (NaCl, KCl...) : $q \simeq 0,9\text{--}0,95\ e$, magnitudes    20 %. Et le contr  le homonucl  aire donne $q = 0$ exactement, comme il se doit.

B3-FAIL

Trois défauts publiés. (i) *Correction interne de levier* : la première passe utilisait l'énergie d'ionisation seule ; elle inversait le sens de HCl/HBr/HI ($E_I(\text{H } 1s) > E_I(\text{halogène } p)$). Le levier correct est l'énergie de **transfert** $\chi = (E_I + E_A)/2$: la polarité mesure la capacité à *recevoir* un électron, pas à le céder. (ii) *HI* reste un échec de sens : $\chi(\text{I}) = 6,76 < \chi(\text{H}) = 7,17 \Rightarrow$ la machine prédit H^- ; la mesure donne I^- ($\Delta\chi$ minimal, paires libres et dipôle de recouvrement hors modèle). (iii) *CO* : sens inversé (O^- machine vs C^- mesuré, μ surestimé 10 fois) — c'est la frontière hybridation de P12, confirmée ici. Une première passe avait aussi utilisé l'approximation de Mulliken $H_{ab} = S(E_a + E_b)/2$: elle dégénère le cas homonucléaire (écart nul) — détectée par le contrôle, remplacée par le Hamiltonien à deux centres exact.

3 Lecture

Le levier de P20 passe aux molécules polaires : même opérateur, même densité gérée, et la polarité n'est que l'*asymétrie* de cette densité, gouvernée par χ . La machine n'ajoute aucun paramètre ; elle discrimine le bon levier (χ , non E_I) par un contrôle interne — c'est sa méthode, pas un ajustement.

Verdict

Succès (7/7) : sens 13/14 (HI frontalier documenté), magnitudes 14/14 à 50 %, Spearman 0,99, LiH inversé, contrôle homonucléaire exact, frontière CO localisée. **Compteur du chantier : 21 succès / 4 partiels-négatifs.**

Chaîne documentaire. Script `p21_polarite.py` (sha 845a4bd118ba), données `p21_polarite.json` (sha ace701f8f9dd), figure `p21_polarite.png` (sha c28b3c1d7742). Liaison P20 (ac511e13090d). Frontière hybridation P12 (bd65b927512f). Règles permanentes : B3-FAIL, *fermer, ne pas ajouter, conserver les versions, motivation, pas postulat.*